LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 2 – REVIEW PENGENALAN PEMROGRAMAN

NAMA : Damai Kerenhapukh Rumainum

NIM: 109082530028

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

- Operasi modulus
- Percabangan (if-else)
- perulangan

B. Guided

1. [input]

```
package main
import "fmt"
func main() {
   var satu string
   var dua string
   var tiga string
   var temp string

   fmt.Print("Masukkan input: ")
   fmt.Scanln(&satu)
   fmt.Print("Masukkan input: ")
   fmt.Scanln(&dua)
   fmt.Print("Masukkan Input: ")
   fmt.Scanln(&tiga)

   fmt.Println("Output Awal: " + satu + " " + dua + " " +
tiga)

   temp = satu
   satu = dua
   dua = tiga
   tiga = temp

   fmt.Println("Output Akhir: " + satu + " " + dua + " " +
tiga)
}
```

Output :

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

PS C:\Users\user\Documents\SEMESTER 2\Praktikum2\109082530028_Damai-kerenhapukh-rumainum> go run "c:\Users\user\Documents\SEMEST
ER 2\Praktikum2\109082530028_Damai-kerenhapukh-rumainum\week 2 - modul 2\GUIDED1\guided01.go"
Masukkan input: hari
Masukkan input: ini
Masukkan Input: jumat
Output Awal: hari ini jumat
Output Akhir: ini jumat hari
PS C:\Users\user\Documents\SEMESTER 2\Praktikum2\109082530028_Damai-kerenhapukh-rumainum>
```

1. [angka]

```go
package main
import "fmt"
func main() {
    var angka int
    fmt.Print("Masukkan angka : ")
    fmt.Scan(&angka)

    for angka < 10 {
        fmt.Println("Angka sekarang", angka)
        angka++
    }
}
```

Output :

```
PROBLEMS 2   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS                                   Code

PS C:\Users\user\Documents\SEMESTER 2\Praktikum2\109082530028_Damai-kerenhapukh-rumainum> go run "c:\Users\user\Documents\SEMEST
ER 2\Praktikum2\109082530028_Damai-kerenhapukh-rumainum\week 2 - modul 2\GUIDED1\guided02.go"
Masukkan angka : 9
Angka sekarang 9
PS C:\Users\user\Documents\SEMESTER 2\Praktikum2\109082530028_Damai-kerenhapukh-rumainum> go run "c:\Users\user\Documents\SEMEST
ER 2\Praktikum2\109082530028_Damai-kerenhapukh-rumainum\week 2 - modul 2\GUIDED1\guided02.go"
Masukkan angka : 11
PS C:\Users\user\Documents\SEMESTER 2\Praktikum2\109082530028_Damai-kerenhapukh-rumainum>
```

2. [menu]

```go
package main
import "fmt"
func main() {
    var pilihan, angka int

    fmt.Println("--MENU--")
    fmt.Println("1. cek angka == 10")
    fmt.Println("2. cek genap ganjil")
    fmt.Print("Masukkan pilihan : ")
    fmt.Scan(&pilihan)

    switch pilihan{
    case 1:
        fmt.Print("Masukkan angka : ")
        fmt.Scan(&angka)
        if angka == 10 {
            fmt.Println("Angka adalah 10")
        } else {
```

```
            fmt.Println("Angka bukan 10")
        }
    case 2:
        fmt.Print("Masukkan angka : ")
        fmt.Scan(&angka)
        if angka % 2 == 0 {
            fmt.Println("Angka genap")
        } else if angka % 2 != 0 {
            fmt.Println("Angka ganjil")
        }
    default:
        fmt.Println("Pilihan tidak valid")
    }
}
```

Output :

```
PROBLEMS 4   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS                                   Code

PS C:\Users\user\Documents\SEMESTER 2\Praktikum2\109082530028_Damai-kerenhapukh-rumainum> go run "c:\Users\user\Documents\SEMEST
ER 2\Praktikum2\109082530028_Damai-kerenhapukh-rumainum\week 2 - modul 2\GUIDED1\guided03.go"
--MENU--
1. cek angka == 10
2. cek genap ganjil
Masukkan pilihan : 1
Masukkan angka : 18
Angka bukan 10
PS C:\Users\user\Documents\SEMESTER 2\Praktikum2\109082530028_Damai-kerenhapukh-rumainum> go run "c:\Users\user\Documents\SEMEST
ER 2\Praktikum2\109082530028_Damai-kerenhapukh-rumainum\week 2 - modul 2\GUIDED1\guided03.go"
--MENU--
1. cek angka == 10
2. cek genap ganjil
Masukkan pilihan : 2
Masukkan angka : 19
Angka ganjil
PS C:\Users\user\Documents\SEMESTER 2\Praktikum2\109082530028_Damai-kerenhapukh-rumainum>
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Tahun kabisat adalah tahun yang habis dibagi 400 atau habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 100. Buatlah sebuah program yang menerima input sebuah bilangan bulat dan memeriksa apakah bilangan tersebut merupakan tahun kabisat (true) atau bukan (false). (Contoh input/output, Teks bergaris bawah adalah input dari user):

Jawaban :

```
package main
import "fmt"
func main() {
    var tahun int

    fmt.Print("Tahun : ")
```

```
        fmt.Scan(&tahun)

        var kabisat bool

        if tahun%400 == 0 || (tahun%4 == 0 && tahun%100 !=
    0) {
            kabisat = true
        } else {
            kabisat = false
        }

        fmt.Println("Kabisat :", kabisat)
    }
```

Output :

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS                                   Code

PS C:\Users\user\Documents\SEMESTER 2\Praktikum2\109082530028_Damai-kerenhapukh-rumainum> go run "c:\Users\user\Documents\SEMEST
ER 2\Praktikum2\109082530028_Damai-kerenhapukh-rumainum\UNGUIDED\unguided1\1.go"
Tahun : 2016
Kabisat : true
PS C:\Users\user\Documents\SEMESTER 2\Praktikum2\109082530028_Damai-kerenhapukh-rumainum> go run "c:\Users\user\Documents\SEMEST
ER 2\Praktikum2\109082530028_Damai-kerenhapukh-rumainum\UNGUIDED\unguided1\1.go"
Tahun : 2000
Kabisat : true
PS C:\Users\user\Documents\SEMESTER 2\Praktikum2\109082530028_Damai-kerenhapukh-rumainum> go run "c:\Users\user\Documents\SEMEST
ER 2\Praktikum2\109082530028_Damai-kerenhapukh-rumainum\UNGUIDED\unguided1\1.go"
Tahun : 2018
Kabisat : false
PS C:\Users\user\Documents\SEMESTER 2\Praktikum2\109082530028_Damai-kerenhapukh-rumainum>
```

Penjelasan :

- Program menerima input tahun, Operator % (modulus) digunakan untuk mengecek apakah tahun habis dibagi angka tertentu.
- Jika tahun habis dibagi 400 atau habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 100, maka program menampilkan true (tahun kabisat).
- Jika tidak memenuhi kondisi tersebut maka hasilnya false.

2. Soal Unguided 2

Siswa kelas IPA di salah satu sekolah menengah atas di Indonesia sedang mengadakan praktikum kimia. Di setiap percobaan akan menggunakan 4 tabung reaksi, yang mana susunan warna cairan di setiap tabung akan menentukan hasil percobaan. Siswa diminta untuk mencatat hasil percobaan tersebut. Percobaan dikatakan berhasil apabila susunan warna zat cair pada gelas 1 hingga gelas 4 secara berturutan adalah ‘merah’, ‘kuning’, ‘hijau’, dan ‘ungu’ selama 5 kali percobaan berulang. Buatlah sebuah program yang menerima input berupa warna dari ke 4 gelas reaksi sebanyak 5 kali percobaan. Kemudian program akan menampilkan true

apabila urutan warna sesuai dengan informasi yang diberikan pada paragraf sebelumnya, dan false untuk urutan warna lainnya.

Jawaban :

```
package main

import (
	"fmt"
)

func main() {
	var w1, w2, w3, w4 string
	berhasil := true

	for i := 1; i <= 5; i++ {
		fmt.Printf("Percobaan %d : ", i)
		fmt.Scan(&w1, &w2, &w3, &w4)

		if !(w1 == "merah" && w2 == "kuning" && w3
== "hijau" && w4 == "ungu") {
			berhasil = false
		}
	}

	fmt.Println("BERHASIL :", berhasil)
}
```

Output :

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

PS C:\Users\user\Documents\SEMESTER 2\Praktikum2\109082530028_Damai-kerenhapukh-rumainum> go run "c:\Users\user\Documents\SEMEST
ER 2\Praktikum2\109082530028_Damai-kerenhapukh-rumainum\UNGUIDED\unguided2\soal 2.go"
Percobaan 1 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 2 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 3 : kuning ungu merah hijau
Percobaan 4 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 5 : ungu merah kuning hijau
BERHASIL : false
PS C:\Users\user\Documents\SEMESTER 2\Praktikum2\109082530028_Damai-kerenhapukh-rumainum>
```

Penjelasan :

- Program membaca 4 warna setiap percobaan.
- Menggunakan perulangan for untuk menjalankan percobaan sebanyak 5 kali.
- Program mengecek apakah urutan warna merah, kuning, hijau, ungu
- Jika semua percobaan sesuai maka output true, jika ada yang salah maka false.

3. Soal Unguided 3

PT POS membutuhkan aplikasi perhitungan biaya kirim berdasarkan berat parsel. Maka, buatlah program BiayaPos untuk menghitung biaya pengiriman tersebut dengan ketentuan sebagai berikut! Dari berat parsel (dalam gram), harus dihitung total berat dalam kg dan sisanya (dalam gram). Biaya jasa pengiriman adalah Rp. 10.000,- per kg. Jika sisa berat lebih dari 500 gram, maka tambahan biaya kirim hanya Rp. 5,- per gram saja. Tetapi jika sisa berat kurang dari 500 gram, maka tambahan biaya akan dibebankan sebesar Rp. 15,- per gram. Sisa berat (yang kurang dari 1kg) digratiskan biayanya apabila total berat ternyata lebih dari 10kg.

Buatlah detail perhitungan yang meliputi detail berat, detail biaya, dan total biaya apabila berat parsel yang dikirim adalah 8500 gram, 9250 gram, dan 11750 gram

Ekspektasi output :

Jawaban :

```
package main
import "fmt"
func main() {
    var beratGram int

    fmt.Print("Masukkan total berat (gram): ")
    fmt.Scan(&beratGram)

    kg := beratGram / 1000
    sisaGram := beratGram % 1000

    biayaKg := kg * 10000
    biayaSisa := 0

    if kg > 10 {
        biayaSisa = 0
    } else {
        if sisaGram > 500 {
            biayaSisa = sisaGram * 5
        } else if sisaGram > 0 {
            biayaSisa = sisaGram * 15
        }
    }

    total := biayaKg + biayaSisa

    fmt.Println("\n===== Detail Perhitungan =====")
    fmt.Printf("Detail berat : %d kg + %d gram\n", kg,
sisaGram)
    fmt.Printf("Detail biaya : Rp. %d + Rp. %d\n",
biayaKg, biayaSisa)
```

```
        fmt.Printf("Total biaya: Rp %d\n", total)
    }
```

Output :

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS                                   Code

0028_Damai-kerenhapukh-rumainum\UNGUIDED\ungiuded3\soal 3.go"
Masukkan total berat (gram): 8500

===== Detail Perhitungan =====
Detail berat : 8 kg + 500 gram
Detail biaya : Rp. 90000 + Rp. 3750
Total biaya: Rp 93750
PS C:\Users\user\Documents\SEMESTER 2\Praktikum2\109082530028_Damai-kerenhapukh-rumainum> go run "c:\Users\user\Documents\SEMESTER 2\Praktikum2\10908253
0028_Damai-kerenhapukh-rumainum\UNGUIDED\ungiuded3\soal 3.go"
Masukkan total berat (gram): 11750

===== Detail Perhitungan =====
Detail berat : 11 kg + 750 gram
Detail biaya : Rp. 110000 + Rp. 0
Total biaya: Rp 110000
```

Penjelasan :

- Program menerima input **berat dalam gram**.
- Berat diubah menjadi **kilogram dan sisa gram** menggunakan operasi **/ dan %**
- Biaya dasar dihitung **Rp10.000 per kg**.
- sisa gram **> 500**, maka biaya tambahan **5 per gram**.
- sisa gram **≤ 500**, maka biaya tambahan **15 per gram**.
- Jika berat **lebih dari 10 kg**, sisa gram **tidak dikenakan biaya**.
  Total biaya adalah hasil penjumlahan biaya kilogram dan biaya tambahan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan program" diatas, kita jadi tau bahwa pemprograman golang dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan logika menggunakan percabangan, perulangan dan juga menggunakan operasi matematika. Penggunaan struktur dasar dalam pemprograman seperti input, percabangan, perulangan, dan juga perhitungan sanngat penting menyelesaikan berbagai kasus permasalahan dalam pembuatan program.